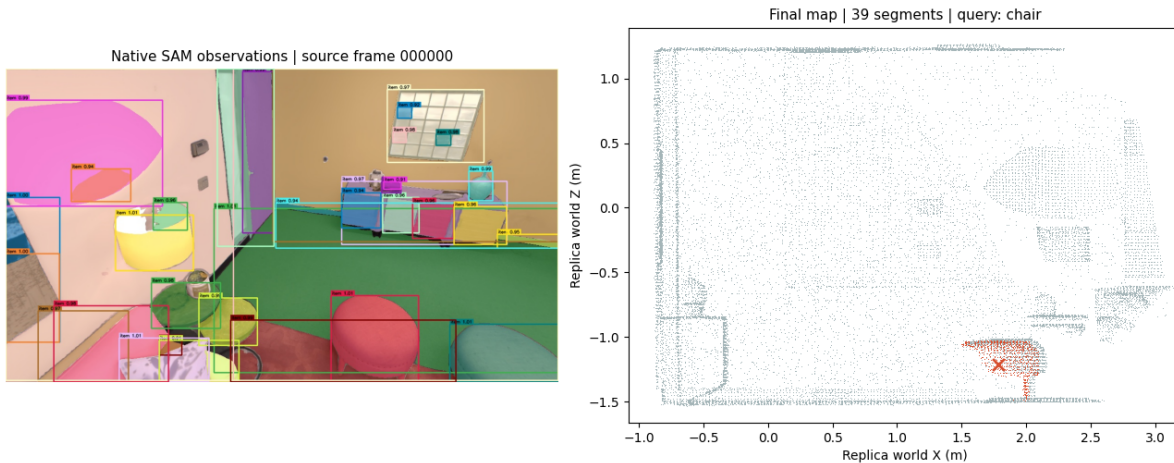


ConceptGraphs: 建图核心复现

[English](#) | [中文](#) | [PDF](#)

已执行：40 次给定位姿的 Replica room0 观测，运行作者无类别 SAM / CLIP 前端及原生对象关联 / 融合。
属于核心子集，不是完整论文评价。

ConceptGraphs | Replica room0 | supplied camera poses



Candidate #0 | cosine 0.271 | center (1.78, 0.65, -1.22) m
Offline final-map replay. Query correctness and navigation are not evaluated.

ConceptGraphs 原生观测与最终地图

[MP4](#) · [GIF](#) · [运行记录](#) · [媒体来源](#)

方法与执行

ConceptGraphs (ICRA 2024) 把二维分割及特征提升至三维，按几何和语义相似度匹配，再增量融合对象表示。论文已展示定位及动态更新，不能笼统描述为只支持静态世界。

```
bash scripts/setup_semantic.sh
.venv-semantic/bin/python scripts/run_conceptgraphs.py
```

独立 CUDA 环境固定 PyTorch 2.0.1+cu118、PyTorch3D 0.7.4。数据为 NICE-SLAM Replica 归档的源帧 0,5,...195。范围下载清单记录 CRC 和解压文件 SHA-256，不声称完整归档校验。加载前校验 SAM / CLIP 完整权重哈希。

实测输出与适配

项目	实测结果
给定位姿 RGB-D 观测	40
后处理对象表示	39
查询	chair、sofa、table、lamp, 各 3 候选
位姿坐标核查	39 个保存相机矩阵与给定绝对位姿一致
查询 / 语义准确率	未评价; 余弦相似度不是概率

SAM 保留 12×12 提示网格, 把批量从 144 改为 36。首次大批量运行中断并保留。补丁还记录无界面绘图、本地权重及无类别路径跳过未用检测模块; 几何和关联阈值不变。未声称与未适配版本产生完全相同掩码。

实际批处理入口读取绝对 dataset.poses, 绕过加载器 __getitem__ 的归一化位姿。因此历史 center_world_m 已在 Replica 世界坐标。观测 0 初始化不保存快照; 1-39 的矩阵构成核查依据。再乘第一帧变换反而错误。

缺陷与研究关联

作者报告薄物体漏检、重复对象与描述错误 (III-H) 。即便 CLIP 特征合理, 错误空间对齐也可能分裂身份或合并相似物体。这一位姿机制是我们的假设, 尚未成为跨论文实测失效。对象个数不能证明关联正确。

开放问题是: 关联 / 融合后, 迟到的位姿修正能否恢复身份及目标坐标? 保留帧号、位姿版本、掩码 / 特征和暂定对应的附加模块具有实现可行性, 需标注、阈值 / 可见性基线及相同覆盖率 / 延迟控制。Khronos 已有联合优化和修复, 不能仅以记忆 / 重放作为创新。

该方法直接联系语义建图、视觉定位与几何可信度。LLaVA 描述、LLM 图推理、完整语义指标及导航不在本次范围。[环境与限制](#) · [共享问题](#)。

视频如何解读

原生 SAM 观测旁显示最终世界 XZ 地图, 红色为查询候选, 灰色为其他几何。地图不是在线演化时间线, 突出候选不等于标注正确答案。展示 20 个选定源观测; 视频是实测输出回放, 不是实时屏幕录制。